

Revisão de Prova

Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

- Aula de revisão para prova
- Prof. Pedro de Souza (eu@prgsouza.com.br)
- www.prgsouza.com.br

Objetivos da aula

- Revisar os tópicos mais cobrados na avaliação.
- Treinar respostas objetivas e discursivas.
- Fixar relações entre teoria e casos práticos.

Como a prova cobra

- Definições curtas e diretas.
- Cenários com tomada de decisão.
- Comparações entre conceitos parecidos.

Mapa da revisão

- Projeto, operação e stakeholders.
- Tríplice restrição, escopo e EAP.
- PMBOK, ciclo de vida e áreas de conhecimento.
- Agilidade, Manifesto, Scrum, Kanban e XP.

Projeto x operação

- Projeto: esforço temporário para criar algo único.
- Operação: trabalho contínuo e repetitivo.
- A prova costuma pedir essa distinção em exemplos.

Exemplo de projeto

- Criar um app de entregas para um cliente.
- Tem início e fim definidos.
- Entrega um produto novo e com escopo específico.

Stakeholders

- Pessoa ou grupo afetado pelo projeto ou capaz de influenciá-lo.
- Exemplos: cliente, usuários, equipe, patrocinador.
- Identificar stakeholders ajuda na comunicação e nas decisões.

Tríplice restrição

- Escopo: o que será entregue.
- Tempo: quando será entregue.
- Custo: quanto custará.

Interdependência

- Mudar uma restrição impacta as outras.
- Não dá para otimizar as três simultaneamente em qualquer cenário.
- A prova cobra muito essa lógica de trade-off.

Exemplo de trade-off

- Reduzir prazo pode exigir mais custo.
- Aumentar escopo pode exigir mais prazo ou mais recursos.
- Reduzir custo pode afetar qualidade ou prazo.

Scope creep

- Expansão não controlada do escopo.
- Gera retrabalho, atraso e estouro de orçamento.
- Combate-se com controle formal de mudanças.

PMBOK em foco

- Guia de boas práticas em gerenciamento de projetos.
- Organiza processos e áreas de conhecimento.
- Na disciplina, ele aparece junto do ciclo de vida e do escopo.

Ciclo de vida do projeto

- Iniciação.
- Planejamento.
- Execução.

- Monitoramento e controle.
- Encerramento.

Iniciação

- Autoriza formalmente o projeto.
- Define a necessidade de negócio e o gerente do projeto.
- Principal saída: Termo de Abertura.

Planejamento

- Detalha como o projeto será executado.
- Define escopo, cronograma, custos, riscos e comunicações.
- Gera o plano de gerenciamento do projeto.

Execução

- Realiza o trabalho planejado.
- Coordena pessoas e recursos.
- Entrega o produto ou serviço do projeto.

Monitoramento e controle

- Acompanha o progresso em relação à linha de base.
- Controla mudanças e ações corretivas.
- É a fase da prova que mais conversa com escopo e prazo.

Encerramento

- Finaliza o projeto formalmente.
- Obtém aceite do cliente.
- Registra lições aprendidas e libera recursos.

Gestão do escopo

- Assegura que o projeto inclua todo o trabalho necessário e apenas ele.
- Evita mudanças descontroladas e ambiguidades.
- É uma das áreas mais cobradas no conteúdo.

Declaração de escopo

- Define entregas, critérios de aceite e exclusões.
- Serve como referência para o planejamento e o controle.
- Ajuda a evitar conflito com o cliente.

EAP / WBS

- Decomposição hierárquica do trabalho do projeto.
- Organizada por entregas ou fases.
- Na prova, costuma aparecer como resposta correta para controle do escopo.

Dicionário da EAP

- Detalha cada pacote de trabalho.
- Pode incluir descrição, responsável e critérios de aceite.
- Complementa a EAP e melhora o controle.

Linha de base do escopo

- Conjunto aprovado de documentos do escopo.
- Inclui declaração de escopo, EAP e dicionário.
- Serve de referência para validar e controlar mudanças.

O que é agilidade

- Capacidade de responder a mudanças com rapidez e equilíbrio.
- Agilidade não é só velocidade.
- Envolve adaptação, aprendizado e entrega incremental.

Manifesto Ágil

- Valoriza pessoas, software funcionando, colaboração e resposta a mudanças.
- Os valores não eliminam planejamento; eles o tornam adaptativo.
- É base para Scrum, Kanban e outras abordagens.

12 princípios

- Entrega contínua e frequente de valor.
- Mudanças são bem-vindas.
- Colaboração diária com o cliente.
- Ritmo sustentável e melhoria contínua.

Scrum

- Framework iterativo e incremental.
- Usado para entregar valor em ciclos curtos.
- Tem papéis, eventos e artefatos bem definidos.

Papéis do Scrum

- Product Owner: maximiza o valor do produto.
- Scrum Master: facilita o processo e remove impedimentos.
- Developers: constroem o incremento.

Eventos do Scrum

- Sprint Planning.
- Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.

Artefatos do Scrum

- Product Backlog.
- Sprint Backlog.
- Incremento.
- Definition of Done.

Kanban

- Método de gestão visual do trabalho.
- Foca em fluxo contínuo e limitação de WIP.
- Muito cobrado em alternativa de múltipla escolha.

Kanban na prática

- Visualizar o fluxo.
- Limitar trabalho em progresso.
- Gerenciar o fluxo e melhorar continuamente.

Métricas do Kanban

- Lead Time.
- Cycle Time.
- Throughput.
- WIP.

XP

- Foco em qualidade técnica e boas práticas de engenharia.
- Inclui TDD, pair programming e integração contínua.
- Aparece como contraste ao Scrum e ao Kanban.

Agilidade x tradicional

- Tradicional: mais preditivo e sequencial.
- Ágil: adaptativo e incremental.
- A prova pode pedir a diferença entre cascata e agilidade.

PMO e agilidade

- PMO não desaparece na agilidade.
- Ele pode evoluir de controlador para facilitador.
- O foco passa a ser valor, suporte e governança leve.

Questão objetiva: projeto ou operação

- Exemplo clássico de operação: monitorar servidores 24x7 e atender chamados diariamente.
- Projeto: implementar um novo sistema em prazo fechado.
- Treine identificar o verbo central da alternativa.

Questão objetiva: PO no Scrum

- Resposta correta: maximizar o valor do produto e priorizar o backlog.
- Não é função do PO garantir o processo nem revisar código.
- A banca costuma trocar esse papel com Scrum Master e Developers.

Questão objetiva: Kanban

- Resposta correta: visualizar o fluxo e limitar WIP.
- Kanban não exige sprints fixos.
- Pode conviver com Scrum em abordagens híbridas.

Questão discursiva: escopo

- Explique o problema de um escopo mal definido.
- Comente consequências como retrabalho, atraso e conflito com o cliente.
- Cite declaração de escopo e EAP como solução.

Questão discursiva: gerente de projetos

- Mostre o papel de planejar, coordenar e acompanhar o projeto.
- Inclua comunicação com stakeholders e gestão de riscos.
- Use exemplo prático para ganhar pontos.

Questão discursiva: agilidade

- Defina agilidade como adaptação com entrega frequente de valor.
- Compare com cascata: rigidez versus ciclos curtos.
- Deixe claro que agilidade não significa ausência de planejamento.

Questão discursiva: trade-off

- Se o prazo cai, o escopo pode precisar reduzir ou o custo aumentar.
- Sempre explique a relação entre as restrições.
- Esse tipo de resposta costuma valer muitos pontos.

Mini simulado

- 1 questão de projeto vs operação.
- 1 questão de stakeholders e tríplice restrição.
- 1 questão de EAP e escopo.
- 1 questão de Scrum/Kanban.

Erros comuns

- Confundir projeto com operação.
- Achar que agilidade é ausência de planejamento.
- Trocar o papel do Product Owner com o Scrum Master.
- Resumir escopo só como prazo ou orçamento.

Estratégia para responder

- Leia a palavra-chave do enunciado.
- Responda com definição + exemplo.
- Se for discursiva, escreva de forma objetiva e completa.

Fechamento

- Revisão guiada pelo modelo da prova.
- Treino de conceitos e cenários práticos.
- Próximo passo: simulado e correção em sala.